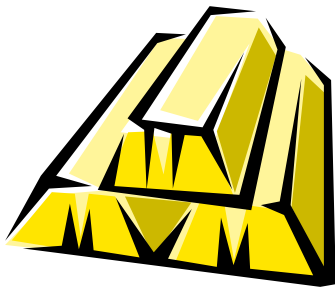


ZADANIE 1

Złoto



Olimpiada Chemiczna przeżywa swój złoty jubileusz. Dlatego jedno z zadań III etapu dotyczy właśnie złota.

1. Jest to pierwiastek, który może występować na +1 lub +3 stopniu utlenienia. Na podstawie podanych niżej wartości potencjałów standardowych oceń trwałość jonów Au^+ i Au^{3+} określając, w którą stronę

przesunięte jest położenie stanu równowagi reakcji dysproporcjonowania w temperaturze 25 °C:



2. Złoto w przyrodzie występuje w postaci metalicznej, m.in. w skałach magmowych, a także w postaci rozdrobnionej obok innych minerałów. Jedną z metod uzyskiwania złota jest działanie natlenionym roztworem cyjanku sodu na minerał zawierający złoto. Powstaje wówczas kompleks $[\text{Au}(\text{CN})_2]^-$ (reakcja 1), który następnie jest redukowany metalicznym cynkiem, z wytworzeniem kompleksu $[\text{Zn}(\text{CN})_4]^{2-}$ (reakcja 2). Zapisz jonowo równania reakcji 1 i 2.
3. Posługując się odpowiednimi danymi zamieszczonymi poniżej można wykazać, że termodynamicznie trwałą formą cyjankowego kompleksu złota jest kompleks Au(I), czyli: $[\text{Au}(\text{CN})_2]^-$, a nie kompleks Au(III), czyli: $[\text{Au}(\text{CN})_4]^-$ (zakładając stężenie jonów CN^- równe 1 mol/dm³). Potwierdź ten wniosek, wykazując, że położenie stanu równowagi reakcji dysproporcjonowania:



jest przesunięte w lewo, w temperaturze 25 °C.

4. Złoto wykazuje nietypowe właściwości chemiczne, co częściowo zawdzięcza dość dużej elektroujemności (wynoszącej 2,4 w skali Paulinga), porównywalnej z elektroujemnością jodu. Przykładem takich nietypowych właściwości jest wynik stapiania złota z cezem w warunkach beztlenowych, gdzie stały produkt powstały w reakcji: $\text{Cs} + \text{Au} \rightarrow \text{CsAu}$ nie wykazuje cech metalicznych. Spróbuj przewidzieć charakterystyczne cechy CsAu (budowa, jedna przykładowa cecha fizyczna).
5. W wyniku analogicznego procesu stapiania złota z potasem powstaje już jednak typowy stop o cechach metalicznych. Jak wytłumaczysz różnicę w przebiegu obu procesów stapiania złota z cezem i potasem ?
6. Związek CsAu w kontakcie z wodą ulega rozkładowi, przy czym jednym z produktów jest metaliczne złoto. Zapisz jonowo równanie przebiegającej reakcji.
7. Wyjaśnij znaczenie terminów związanych ze złotem: *purpura Kasjusza* i *białe złoto*.

Potencjały standardowe: $E^0 (\text{Au}^{3+}/\text{Au}) = 1,60 \text{ V}$; $E^0 (\text{Au}^{3+}/\text{Au}^+) = 1,41 \text{ V}$.

Stałe trwałości kompleksów: dla $[\text{Au}(\text{CN})_2]^-$ $\beta_2 = 2 \cdot 10^{38}$; dla $[\text{Au}(\text{CN})_4]^-$ $\beta_4 = 10^{56}$.

Stała gazowa: $R = 8,314 \text{ J/(mol K)}$; stała Faraday'a: $F = 96484 \text{ C}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

1. Rozpatrując reakcje: $\text{Au}^{3+} + 2\text{e} \rightarrow \text{Au}^+$ oraz $\text{Au}^+ + \text{e} \rightarrow \text{Au}$ i biorąc pod uwagę znane wartości potencjałów standardowych, można wyznaczyć potencjał standardowy układu Au^+/Au : $E^0(\text{Au}^+/\text{Au})$. Dla standardowych entalpii swobodnych:

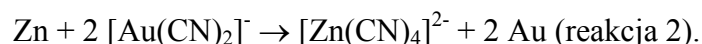
$$\Delta G^0(\text{Au}^{3+} \rightarrow \text{Au}) = \Delta G^0(\text{Au}^{3+} \rightarrow \text{Au}^+) + \Delta G^0(\text{Au}^+ \rightarrow \text{Au}).$$

Wiedząc, że $\Delta G^0 = -nFE^0$ (n : liczba elektronów wymienianych w reakcji, F : stała Faraday'a), uzyskujemy po uproszczeniu:

$$3 \cdot E^0(\text{Au}^{3+}/\text{Au}) = 2 \cdot E^0(\text{Au}^{3+}/\text{Au}^+) + E^0(\text{Au}^+/\text{Au}).$$

Stąd, $E^0(\text{Au}^+/\text{Au}) = 3 \cdot E^0(\text{Au}^{3+}/\text{Au}) - 2 \cdot E^0(\text{Au}^{3+}/\text{Au}^+) = 3 \cdot 1,60 \text{ V} - 2 \cdot 1,41 \text{ V} = 1,98 \text{ V}$. Położenie stanu równowagi reakcji dysproporcjonowania: $3\text{Au}^+ \rightleftharpoons \text{Au}^{3+} + 2\text{Au}$ przesunięte jest w prawo, ponieważ $E^0(\text{Au}^+/\text{Au}) > E^0(\text{Au}^{3+}/\text{Au}^+)$. Oznacza to, że jony Au^+ nie są formą termodynamicznie trwałą.

2. $4 \text{Au} + 8 \text{CN}^- + \text{O}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} \rightarrow 4 [\text{Au}(\text{CN})_2]^- + 4 \text{OH}^-$ (reakcja 1) oraz:



3. Trwałość kompleksu $[\text{Au}(\text{CN})_2]^-$ oznacza, że nie ulega on dysproporcjonowaniu do metalicznego Au i kompleksu $[\text{Au}(\text{CN})_4]^-$: $3[\text{Au}(\text{CN})_2]^- \rightarrow [\text{Au}(\text{CN})_4]^- + 2\text{Au} + 2\text{CN}^-$. Postępujemy podobnie jak w punkcie 1, porównując potencjały standardowe odpowiednich układów redoks. Wyznaczamy tym razem wartości potencjałów standardowych $E^0([\text{Au}(\text{CN})_2]^-/\text{Au})$ i $E^0([\text{Au}(\text{CN})_4]^-/[\text{Au}(\text{CN})_2]^-)$. Dla reakcji połówkowej: $[\text{Au}(\text{CN})_2]^- + \text{e} \rightarrow \text{Au} + 2\text{CN}^-$, równanie Nernsta przybiera

postać:

$$E = E^0([\text{Au}(\text{CN})_2^-]/\text{Au}) + 0,059 \log \{[\text{Au}(\text{CN})_2^-]/[\text{CN}^-]^2\} =$$

$$= E^0(\text{Au}^+/\text{Au}) + 0,059 \log [\text{Au}^+] = E^0(\text{Au}^+/\text{Au}) + 0,059 \log \{[\text{Au}(\text{CN})_2^-]/(\beta_2[\text{CN}^-]^2)\}.$$

(Człon logarytmiczny równania można też zapisać ogólniej w postaci $(RT/F)\ln X$ zamiast $0,059 \log X$, gdzie T jest temperaturą w K).

Otrzymujemy: $E^0([\text{Au}(\text{CN})_2^-]/\text{Au}) = E^0(\text{Au}^+/\text{Au}) - 0,059 \log \beta_2.$

Po podstawieniu: $E^0([\text{Au}(\text{CN})_2^-]/\text{Au}) = -0,28 \text{ V}.$

Dla reakcji połówkowej $[\text{Au}(\text{CN})_4]^- + 2e \rightarrow [\text{Au}(\text{CN})_2]^- + 2\text{CN}^-$, równanie Nernsta przybiera postać:

$$E = E^0([\text{Au}(\text{CN})_4]^- / [\text{Au}(\text{CN})_2]^-) + (0,059/2) \log \{[\text{Au}(\text{CN})_4]^- / ([\text{Au}(\text{CN})_2]^- [\text{CN}^-]^2)\} =$$

$$= E^0(\text{Au}^{3+}/\text{Au}^+) + (0,059/2) \log \{[\text{Au}^{3+}]/[\text{Au}^+]\} =$$

$$= E^0(\text{Au}^{3+}/\text{Au}^+) + (0,059/2) \log \{[\text{Au}(\text{CN})_4]^- \beta_2 / ([\text{Au}(\text{CN})_2]^- \beta_4 [\text{CN}^-]^2)\}$$

i otrzymujemy: $E^0([\text{Au}(\text{CN})_4]^- / [\text{Au}(\text{CN})_2]^-) = E^0(\text{Au}^{3+}/\text{Au}^+) - (0,059/2) \log (\beta_4/\beta_2).$

Po podstawieniu: $E^0([\text{Au}(\text{CN})_4]^- / [\text{Au}(\text{CN})_2]^-) = 0,89 \text{ V}.$

Ponieważ $E^0([\text{Au}(\text{CN})_2^-]/\text{Au}) < E^0([\text{Au}(\text{CN})_4]^- / [\text{Au}(\text{CN})_2]^-)$, to (dla stężenia jonów cyjankowych 1 mol/dm^3) położenie stanu równowagi reakcji dysproporcjonowania jest przesunięte w lewo. Oznacza to, że kompleks $[\text{Au}(\text{CN})_2]^-$ jest formą termodynamicznie trwałą.

4. Dzięki dużej różnicy elektroujemności Au (2,4) i Cs (0,7), związek CsAu jest solą o budowie jonowej, o sieci przestrzennej złożonej z kationów Cs^+ i anionów Au^- . Związek ten ma właściwości typowych soli jonowych, m.in. wykazuje niskie przewodnictwo elektryczne w stanie stałym.
5. Różnica elektroujemności złota (2,4) i potasu (0,9) jest mniejsza niż dla cezu i złota, co powoduje, że sól KAu o budowie jonowej nie powstaje.
6. $\text{CsAu} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Au} + \text{Cs}^+ + \text{OH}^- + \frac{1}{2} \text{H}_2.$

7. *Purpura Kasjusa* – silnie rozdrobnione złoto (zol) o barwie czerwonej, które można otrzymać w wyniku redukcji HAuCl_4 za pomocą SnCl_2 . *Białe złoto* – stop złota z takimi metalami jak nikiel, srebro, cynk, platyna, pallad, charakteryzujący się barwą srebrzystobiałą.